



REPUBLIQUE DU BENIN

**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI**

Département de Génie Informatique et Télécommunication

Architecture des réseaux et
Moyens de transmission

Noms des étudiants (groupe7) :

ADIMI Prince

GBOGBO Mérick

SANNI SEIDOU Aliou

SEGBO Elisé

Sous la supervision :

Dr (MC) ABALLO Théophile

Année académique : 2025 – 2026

PLAN

Introduction

- I. Les Modems**
 - A. Définition et rôle**
 - B. Fonctionnement**
 - C. Types de modems**
 - D. Rôle actuel dans les réseaux**
- II. Le Multiplexage**
 - A. Définition et utilité**
 - B. Les principaux types de multiplexage**
 - C. Applications concrètes**
- III. Lien entre modems et multiplexage**
- IV. Avantages et limites**

Conclusion

Introduction

La communication numérique désigne l'ensemble des échanges d'informations effectués via des canaux digitaux, utilisant des appareils connectés comme les ordinateurs et les smartphones. Cependant, pour que ces échanges d'informations puissent se dérouler correctement, certaines technologies jouent un rôle essentiel, ce qui nous amène à nous interroger sur les dispositifs qui rendent cette communication possible. Mais pourquoi avons-nous besoin de modems et de multiplexage ? Pour répondre à cette question, nous verrons d'abord le rôle et le fonctionnement des modems, puis nous nous intéresserons au principe et aux différents types de multiplexage, avant d'expliquer le lien qui existe entre ces deux éléments.

I. Les Modems

A. Définition et rôle

Le terme *modem* provient de la fusion des mots **MO**dulateur et **DÉ**Modulateur. Il désigne un appareil capable de transformer un signal numérique en signal analogique, puis d'effectuer l'opération inverse. Grâce à ce processus, les appareils numériques, tels que les ordinateurs, peuvent transmettre et recevoir des données à travers des supports qui ne transportent à l'origine que des signaux analogiques, comme les anciennes lignes téléphoniques.

B. Fonctionnement

Le fonctionnement d'un modem repose sur deux opérations complémentaires : la modulation et la démodulation.

1. La modulation

Lorsque l'ordinateur envoie des données numériques (une suite de 0 et 1), le modem transforme ces informations en signal analogique. Cette conversion est nécessaire pour permettre la transmission sur des supports qui ne transportent pas directement des signaux numériques, comme les lignes téléphoniques ou certains câbles.

2. La démodulation

À la réception, le modem effectue l'opération inverse : il convertit le signal analogique reçu en données numériques compréhensibles par l'ordinateur ou le routeur.

Grâce à ces deux opérations, le modem assure une communication fiable entre des appareils numériques et des réseaux de transmission analogiques. Il contribue également à maintenir la qualité du signal et le débit de transmission, en compensant les perturbations qui peuvent survenir sur la ligne.

C. Types de modems

Il existe plusieurs types de modems, chacun adapté à un type de réseau et à une technologie de transmission particulière :

1. Le modem téléphonique (modem analogique 56k)

Utilisé principalement dans les années 1990 et 2000, il permettait de se connecter à Internet via une ligne téléphonique classique. Son débit était très faible, mais il illustre parfaitement le rôle de conversion numérique–analogique.



Photo 2-1

2. Le modem ADSL / VDSL

Utilisé dans les connexions Internet haut débit sur cuivre, il permet de transmettre simultanément la voix et les données grâce à une séparation des fréquences. Le débit est plus élevé que celui du modem analogique et dépend de la qualité et de la longueur de la ligne.



Photo 2-2

3. Le modem fibre optique (appelé ONT : Optical Network Terminal)

Dans les installations fibre, le modem convertit les signaux optiques (lumière) en signaux électriques compréhensibles par les équipements domestiques. Il offre des débits très élevés et une grande stabilité.



Photo 2-3

4. Les modems mobiles (3G, 4G, 5G)

Intégrés dans les smartphones ou sous forme de clés USB et routeurs 4G/5G, ils permettent d'accéder à Internet via les réseaux mobiles. Ils utilisent des technologies de modulation avancées pour assurer de bons débits même en déplacement.



Photo 2-4

5. Les modems câble (réseaux coaxiaux)

Utilisés dans certains pays, ils se connectent au réseau de télévision par câble et permettent des débits importants grâce à une large bande passante disponible.



Photo 2-5

Ainsi que nous l'avons vu, les modems jouent un rôle central dans la transmission des données, en adaptant les signaux numériques aux différents types de réseaux. Cependant, pour permettre à plusieurs communications de se dérouler simultanément sur une même ligne ou un même support, une autre technique entre en jeu : le multiplexage. C'est grâce à lui que les réseaux peuvent transporter plus de données, de manière efficace et organisée, tout en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes.

D. Rôle actuel dans les réseaux

Aujourd'hui, le modem reste indispensable dans les réseaux de communication. Il assure la connexion entre les appareils numériques et les différentes infrastructures (fibre, cuivre, câble, réseaux mobiles) en adaptant les signaux pour permettre leur transmission. Que ce soit à la maison ou en entreprise, il garantit une communication stable et efficace, ce qui en fait un élément essentiel de l'accès à Internet moderne.

Ainsi que nous l'avons vu, les modems jouent un rôle central dans la transmission des données, en adaptant les signaux numériques aux différents types de réseaux. Cependant, pour permettre à plusieurs communications de se dérouler simultanément sur une même ligne ou un même support, une autre technique entre en jeu : le multiplexage. C'est grâce à lui que les réseaux peuvent transporter plus de données, de manière efficace et organisée, tout en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes.

II. Le Multiplexage

A. Définition et utilité

Le multiplexage est une technique qui consiste à transmettre plusieurs signaux ou flux de données sur une seule et même ligne de communication. Grâce à ce principe, un seul support qu'il s'agisse d'un câble, d'une fibre optique ou d'une fréquence radio peut transporter simultanément plusieurs informations différentes.

Cette méthode permet d'optimiser l'utilisation du réseau, car elle évite de multiplier les infrastructures. Elle contribue également à réduire les coûts tout en augmentant la capacité des systèmes de communication. Le multiplexage est ainsi essentiel pour répondre aux besoins croissants en débit et en efficacité dans les réseaux modernes.

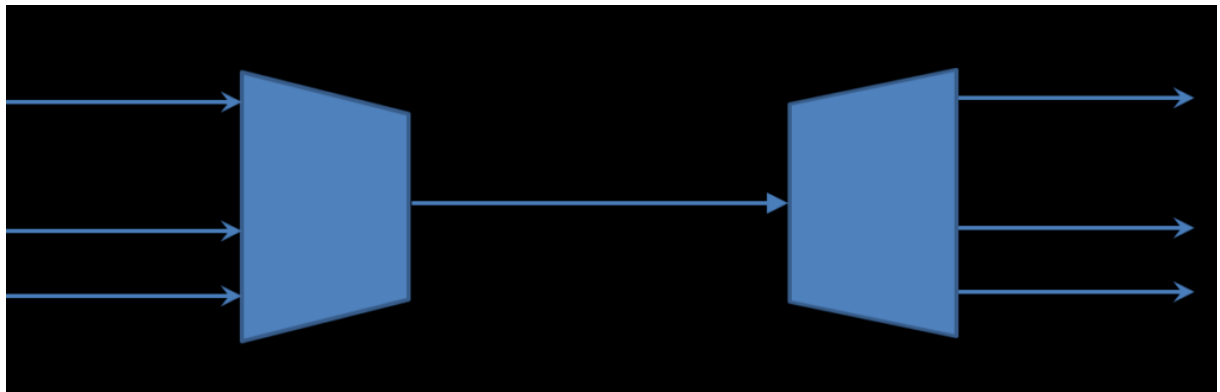


Photo 3-1 : Schématisation du multiplexage

B. Les principaux types de multiplexage

Il existe plusieurs formes de multiplexage, chacune utilisant une méthode différente pour permettre la transmission simultanée de plusieurs signaux sur un même support.

- **TDM (Time Division Multiplexing) :**

Dans ce type de multiplexage, chaque signal dispose d'un créneau de temps pour s'exprimer. Les signaux se relaient très rapidement les uns après les autres, ce qui donne l'impression qu'ils sont transmis en même temps.

- **FDM (Frequency Division Multiplexing) :**

Ici, chaque signal est transmis sur une fréquence différente. Cela revient à répartir les communications sur plusieurs bandes de fréquences, comme les stations de radio, qui coexistent sans se mélanger.

- **WDM (Wavelength Division Multiplexing) :**

Utilisé en fibre optique, ce multiplexage envoie chaque signal sous une longueur d'onde spécifique, c'est-à-dire une "couleur" de lumière différente. Cela permet de transmettre un très grand nombre de données simultanément.

- **CDM (Code Division Multiplexing) :**

Dans ce cas, chaque signal est identifié par un code unique. Plusieurs signaux peuvent être envoyés en même temps sur la même fréquence, et le récepteur utilise le code pour distinguer les informations.

C. Applications concrètes

Le multiplexage est présent dans de nombreux systèmes de communication actuels.

- **Téléphonie :**

Dans les réseaux téléphoniques, il permet de faire circuler plusieurs conversations en même temps sur une seule ligne grâce au partage des ressources. C'est ce principe qui a rendu possible la transmission simultanée de nombreux appels sans multiplier les infrastructures.

- **Internet ADSL :**

L'ADSL utilise principalement le multiplexage fréquentiel (FDM). Cette technique sépare les fréquences réservées à la voix de celles dédiées à Internet, ce qui permet de téléphoner et de naviguer en même temps sur une seule ligne en cuivre.

- **Télécommunications mobiles :**

Dans les réseaux 3G, 4G et 5G, le multiplexage permet à un grand nombre d'utilisateurs de partager une même fréquence radio. Selon les générations de réseau, on utilise du TDM, du FDM, du CDM ou des combinaisons de ces techniques pour éviter les interférences et garantir un accès fluide.

- **Fibre optique très haut débit :**

La fibre exploite principalement le multiplexage en longueur d'onde (WDM). Cette technique consiste à envoyer plusieurs signaux lumineux de couleurs différentes dans une seule fibre, ce qui augmente considérablement la capacité et la vitesse de transmission.

Ainsi, après avoir compris le fonctionnement du multiplexage et ses applications, il est maintenant important de voir en quoi cette technique est étroitement liée aux modems dans les réseaux de communication.

III. Lien entre modems et multiplexage

1. Pourquoi les modems utilisent le multiplexage

Les modems utilisent le multiplexage pour **transmettre plusieurs types d'informations sur un même support** sans interférences. Cette technique permet d'optimiser l'utilisation des infrastructures de communication et d'améliorer la performance des réseaux.

2. Exemple concret

Le **modem ADSL** illustre parfaitement cette utilisation. Il exploite le multiplexage fréquentiel (FDM) pour séparer la **voix** des **données Internet**. Ainsi, il est possible de téléphoner et de naviguer sur Internet en même temps, sur une seule ligne téléphonique.

3. Bénéfices

L'association entre modem et multiplexage présente plusieurs avantages :

- **Augmentation du débit** disponible pour l'utilisateur.
- **Transmission simultanée de plusieurs services** sur une seule ligne.
- Optimisation et fiabilité des communications dans les réseaux modernes.

IV. Avantages et limites

A. Modems

Avantages :

- Permettent la **connectivité** entre appareils numériques et réseaux analogiques.
- S'adaptent aux **lignes téléphoniques classiques** et autres infrastructures existantes.
- Offrent une **accessibilité** facile pour les particuliers et les entreprises.

Limites :

- La transmission peut être affectée par le **bruit** sur la ligne.
- La **distance** entre l'équipement et le réseau peut réduire la qualité du signal.
- La performance dépend fortement de la **qualité de la ligne** utilisée.

B. Multiplexage

Avantages :

- Permet une **économie de ressources** en utilisant un seul support pour plusieurs signaux.
- Améliore l'**efficacité** des réseaux et la gestion des flux de données.
- Facilite la **montée en débit**, permettant de transmettre plus d'informations simultanément.

Limites :

- Les systèmes de multiplexage peuvent être **complexes** à mettre en œuvre.
- Dans certains cas, il existe des **risques d'interférences** entre les signaux si le système n'est pas bien conçu.

CONCLUSION

En résumé, les modems et le multiplexage sont des éléments essentiels des communications modernes : les modems permettent de connecter les appareils numériques aux réseaux existants, tandis que le multiplexage optimise l'utilisation des supports en transmettant plusieurs signaux simultanément. Ces technologies assurent des connexions fiables et efficaces, et ont posé les bases des réseaux actuels. Avec l'évolution vers la **fibre optique et les réseaux tout numériques**, elles continuent de jouer un rôle central dans le développement des communications à haut débit.